

Lente Gravitacional en Óptica de Ondas de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico

Resultados

Trabajo final — Gravitational Waves and AI-Assisted Research

Septiembre 2026

Resumen

Calculamos cómo una onda gravitacional (GW) de una binaria compacta es lenteada, en óptica de ondas, por un tercer cuerpo, más masivo, del mismo sistema triple jerárquico, para el mismo triple en dos épocas del inspiral de la binaria interna: un chirp tardío (lente congelado durante toda la observación) y una fase cuasi-monocromática anterior (el movimiento de la órbita externa se resuelve, produciendo “lensing repetido” periódico). Todas las figuras y números acá son producidos por los scripts en `cases/`, chequeados contra métodos independientes en `tests/`, y derivados de primeros principios en `theory/theory.pdf`, que este documento no repite. Esta página/PDF es el resultado; el repositorio detrás (`README.md`) es lo que los hace reproducibles.

Índice

1 El sistema	1
2 Caso A — el chirp, lente estático	2
3 Caso B — cuasi-monocromático, lente en movimiento	6
4 Lo que los dos casos muestran juntos	9
5 Alcance y limitaciones	9
Referencias	10

1 El sistema

Un sistema triple jerárquico (`src/gwlens/system.py`), seguido en dos puntos de su propia evolución:

binaria interna (la fuente)	$m_1 = 20 M_\odot, m_2 = 15 M_\odot$ ($\mathcal{M} = 15.05 M_\odot$)
lente	$M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$, a $D_L = 5$ kpc
órbita externa	$a_{\text{out}} = 1.82$ UA, $P_{\text{out}} = 4$ d, $i_{\text{out}} = 87^\circ$, circular

La masa del lente se elige (no es astrofísicamente típica) para que el parámetro de óptica de ondas $w = 8\pi G M_L f / c^3$ no sea extremo en la frecuencia de ninguna de las dos épocas; la jerarquía $a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}$ se cumple por 2–6 órdenes de magnitud en ambas. Justificación completa: `theory/theory.pdf` Cap. 1 (elección de la masa del lente) y Cap. 4 (jerarquía del triple); chequeos de régimen: `tests/test_system.py`.

2 Caso A — el chirp, lente estático

La binaria interna hace inspiral de $f = 10$ Hz a $f_{\text{isco}} = 125.6$ Hz en **15.18 s** — 4.4×10^{-5} del período externo de 4 días, así que el lente permanece en un único parámetro de impacto, $y_A = 1.589$ (la fase de mayor cercanía proyectada durante la órbita externa), durante todo el chirp. La forma de onda no lenteada es **IMRPhenomD** [1], vía **pycbc** [2] — un modelo calibrado contra relatividad numérica con un merger y ringdown reales, exactamente lo que usan los pipelines de búsqueda de LIGO/Virgo, no una aproximación de inspiral solamente (`src/gwlens/imr_waveform.py`; cae automáticamente a TaylorF2 a 2PN, sin ringdown, si **pycbc** no está disponible en el entorno — véase `README.md`).

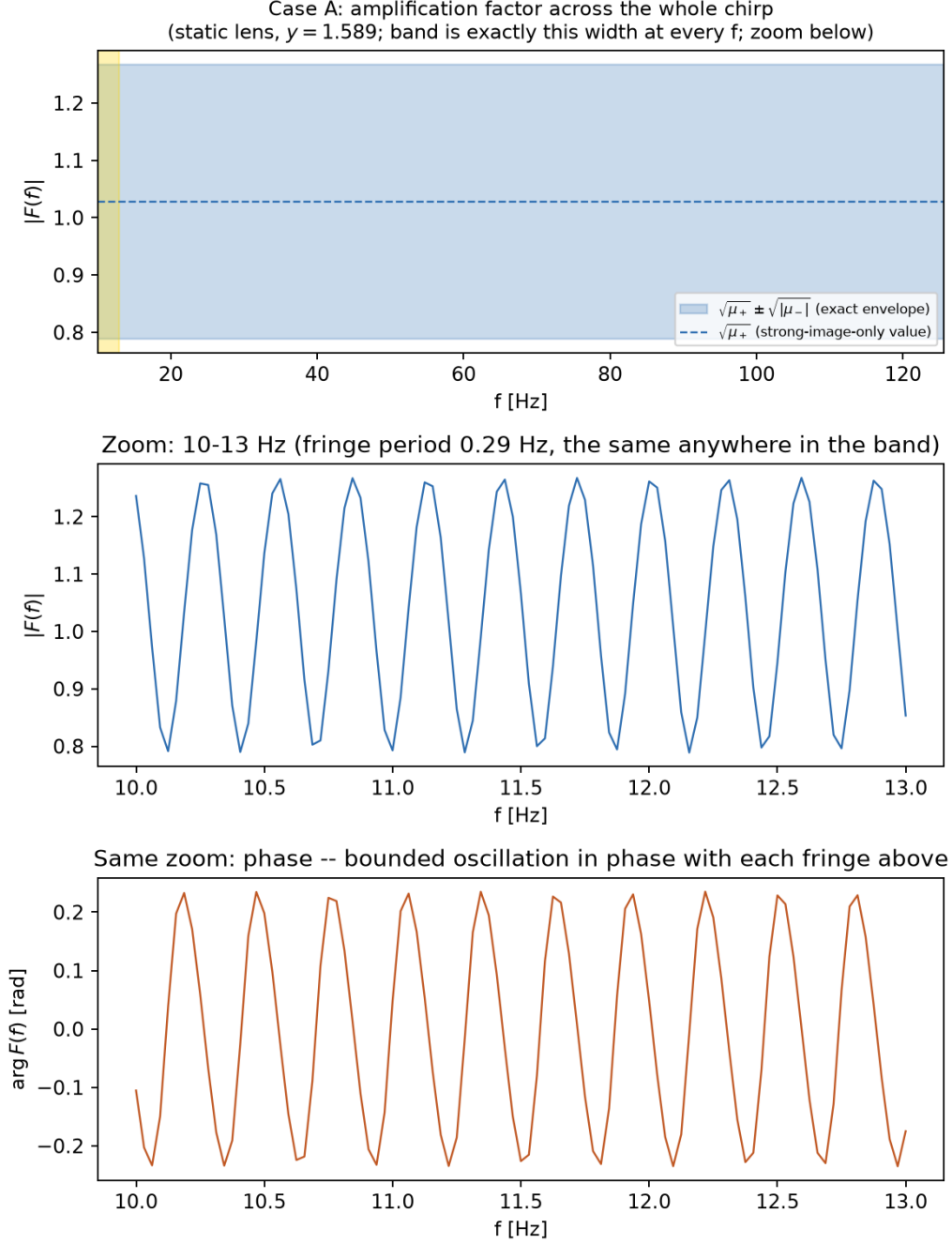


Figure 1: El factor de amplificación $F(f)$ a través de toda la banda del chirp (arriba: envolvente exacta, sombreada, ya que F acá es la fórmula de óptica geométrica de dos imágenes en toda la banda — [theory/theory.pdf](#) Cap. 3, confirmado reconstruyendo `h_lensado` a partir de nada más que dos copias retrasadas y reescaladas de la forma de onda no lensada, acuerdo con la salida real de `run.py` a 1.1×10^{-13}), con zoom a 3 Hz donde se resuelven las franjas de interferencia individuales de las dos imágenes (medio), y su fase en ese mismo zoom (abajo). El período de esas franjas en frecuencia es exactamente constante en toda la banda ($1/\Delta T = 0.29$ Hz, ya que ΔT es fijo y la fase $2\pi f \Delta T$ es lineal en f), así que el zoom, aunque dibujado al inicio de la banda por concretitud, es representativo de cualquier ventana del mismo ancho en cualquier otro punto de ella.

Case A: amplification pattern on the source plane
(axisymmetric rings; central spot = Einstein-ring diffraction spike; source at $y_A = 1.589$, marked)

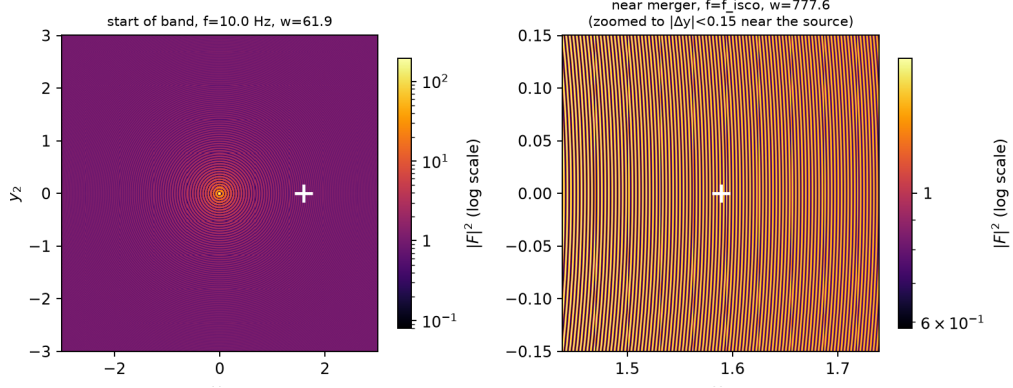


Figure 2: El patrón de amplificación extendido en el plano de la fuente: anillos de difracción concéntricos alrededor del lente con un pico brillante central de anillo de Einstein (finito en óptica de ondas, donde la magnificación de óptica geométrica diverge formalmente — el análogo en GWs de la mancha óptica de Arago/Poisson). Izquierda: patrón completo al inicio de banda ($w = 61.9$). Derecha: zoom a $|\Delta y| < 0.15$ cerca del merger ($w = 777.6$) — los mismos anillos, ahora tan cercanamente espaciados que parecen franjas casi rectas a este zoom.

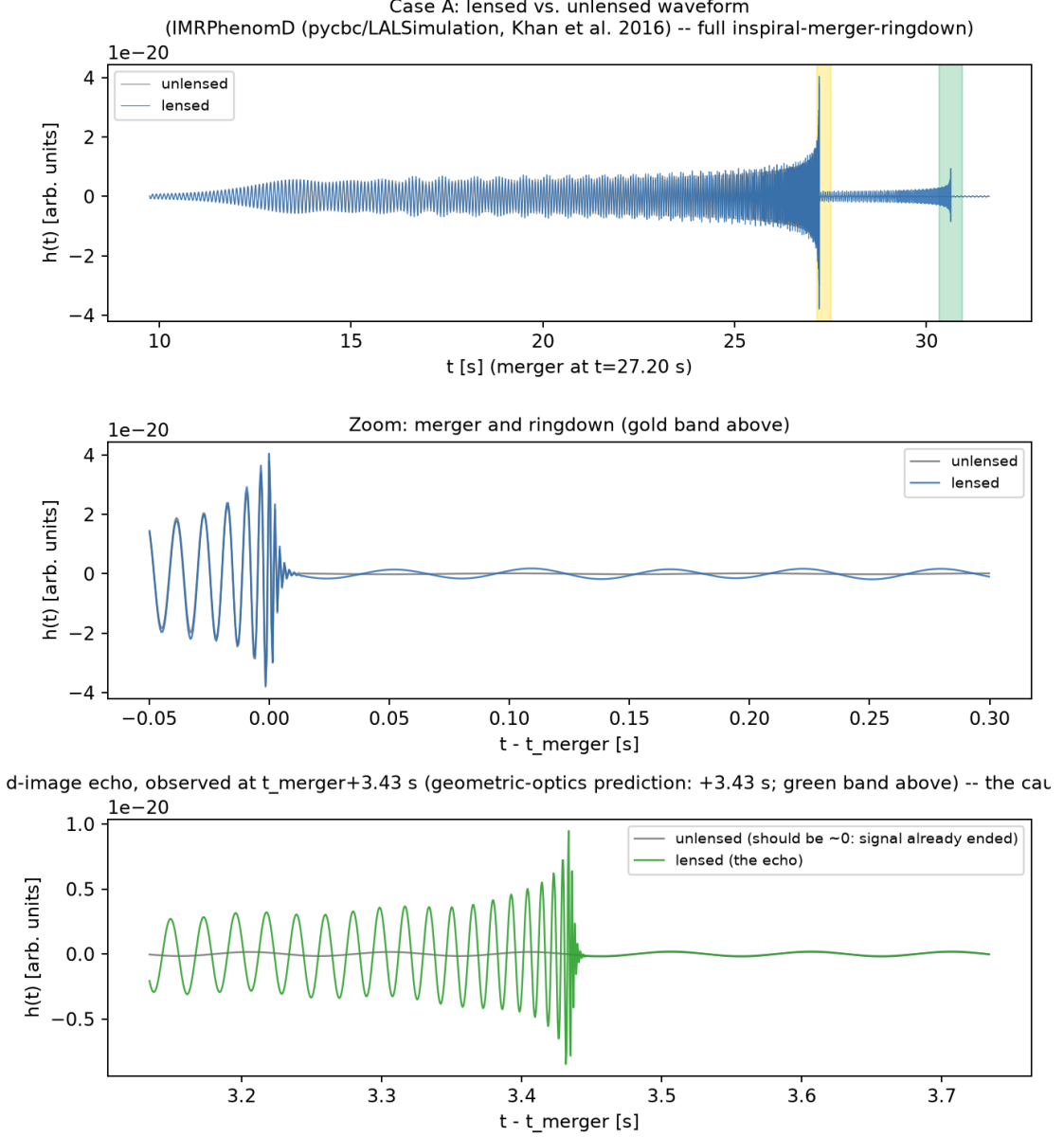


Figure 3: Strain lensado vs. no lensado en el dominio del tiempo (unidades arbitrarias, $D_{\text{eff}} = 5$ kpc — un evento hipotético ilustrativamente fuerte y cercano, no una distancia realista en tasa de eventos): vista general extendida más allá del merger (arriba), zoom al merger y ringdown (medio), y zoom al eco de segunda imagen (abajo, ver texto) — una réplica más débil pero reconocible de todo el chirp/ merger/ringdown, exactamente como predice la superposición de imágenes de óptica geométrica.

La amplificación de la muestra pico es 1.065 (la muestra $|h(t)|$ individual más grande es mayor lensada que no lensada); la amplificación RMS (promediada sobre toda la forma de onda) es 1.056 — por el teorema de Parseval, esta última depende sólo de $|F(f)|$, nunca de la convención de referencia de fase usada (la nota sobre causalidad, abajo).

$F(f)$ modula **fase** además de amplitud (figura anterior, panel inferior), así que la forma de onda lensada es una copia *desfasada*, no simplemente reescalada, de la no lensada — $\arg F$ oscila en un rango acotado (± 0.23 rad acá), en fase con cada franja de $|F|$, no da una vuelta completa de 2π : $F = \sqrt{\mu_+} + i\sqrt{|\mu_-|}e^{-i\omega\Delta T}$ traza un círculo de radio $\sqrt{|\mu_-|}$ centrado en $\sqrt{\mu_+}$ a medida que $\omega\Delta T$ barre 2π por franja, y como $|\mu_-| < \mu_+$ acá ese círculo no encierra el origen.

Una nota sobre la fase de referencia, causalidad, y un eco genuino. $F(w, y)$ está referida a la llegada de la imagen fuerte (tiempo mínimo): lleva fase cero ahí por construcción, así que el pico lensado combinado cae EXACTAMENTE en el mismo instante que el no lensado (`peak_time_lensed_minus_unlensed_s` = 0.0). La señal lensada del Caso A es la suma coherente de esa imagen fuerte y una débil (punto silla), separadas por un retraso **fijo** $\Delta T(y_A) = 3.434$ s (`image_time_delay_seconds`); ambas se construyen sólo a partir del pasado de la fuente — siempre causal. La confirmación independiente, inequívoca: una segunda copia, genuinamente separada, del merger/ringdown completo, un factor ~ 4 más débil (`echo_to_unlensed_peak_ratio` = 0.242, que coincide con la magnificación de la propia imagen débil, $\sqrt{|\mu_-|} = 0.240$, al 1.1%) aparece en `echo_peak_time_s` — exactamente ΔT después del merger, a menos de `echo_peak_time_minus_prediction_s` -4×10^{-5} s. La señal no lensada, en ese mismo instante, está en su piso de ruido (`echo_time_env_unlensed` = 1.6×10^{-22}), mientras la lensada está ~ 60 veces por encima (`echo_peak_env_lensed` = 9.68×10^{-21}): una señal real, separada, que llega después, presente sólo por el lente, y cuantitativamente correcta al 1.1%. Una versión anterior de este análisis no aplicaba la normalización de referencia de fase de arriba: el pico lensado caía 0.60 s “antes” del no lensado, explicado en ese momento como interferencia entre las dos imágenes — incorrecto: era exactamente $4GM_L\varphi(x_+, y_A)/c^3$, la fase absoluta no sustraída de la imagen fuerte, arbitraria por construcción (`theory.pdf` Cap. 2), no interferencia (confirmado reconstruyendo `h_lensed` a partir de dos copias de imagen puras y coincidiendo con la salida real de `run.py` a 1.1×10^{-13}). Véase `wiki/log.md` para el relato completo, incluyendo el error de signo de Fourier aún anterior que primero hizo parecer esto genuinamente acausal.

3 Caso B — cuasi-monocromático, lente en movimiento

Más temprano en el mismo inspiral: $f = 0.05$ Hz, con una deriva de sólo 4% sobre una observación de 24 días (6 períodos externos), con 60.2 períodos externos todavía por delante antes del merger — cuasi-monocromático. $w_B = 0.309$ en todo momento (fijo; sólo varía el parámetro de impacto $y(t)$): de lleno en el régimen dominado por difracción.

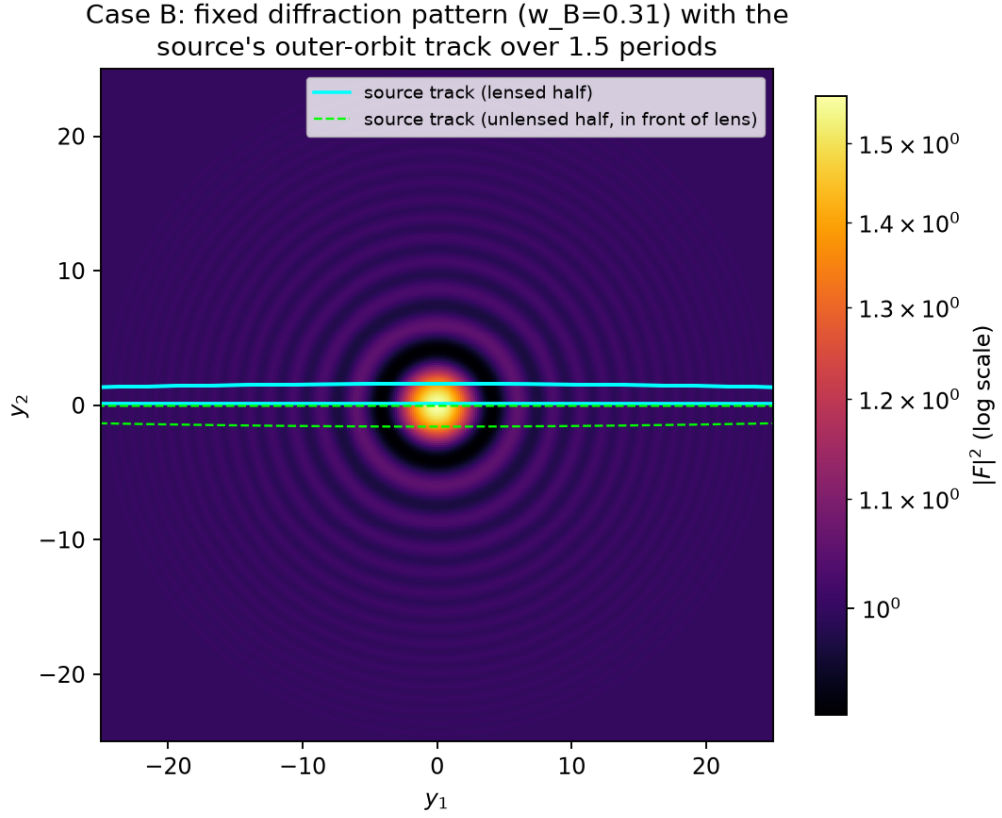


Figure 4: El mismo tipo de patrón de difracción fijo que el Caso A (acá al $w_B = 0.309$, mucho más chico) con la traza real de la órbita externa de la fuente, proyectada en el cielo, superpuesta: cian donde la fuente está lenteada (detrás del lente en la línea de visión), verde discontinuo donde no lo está (delante de él — véase abajo).

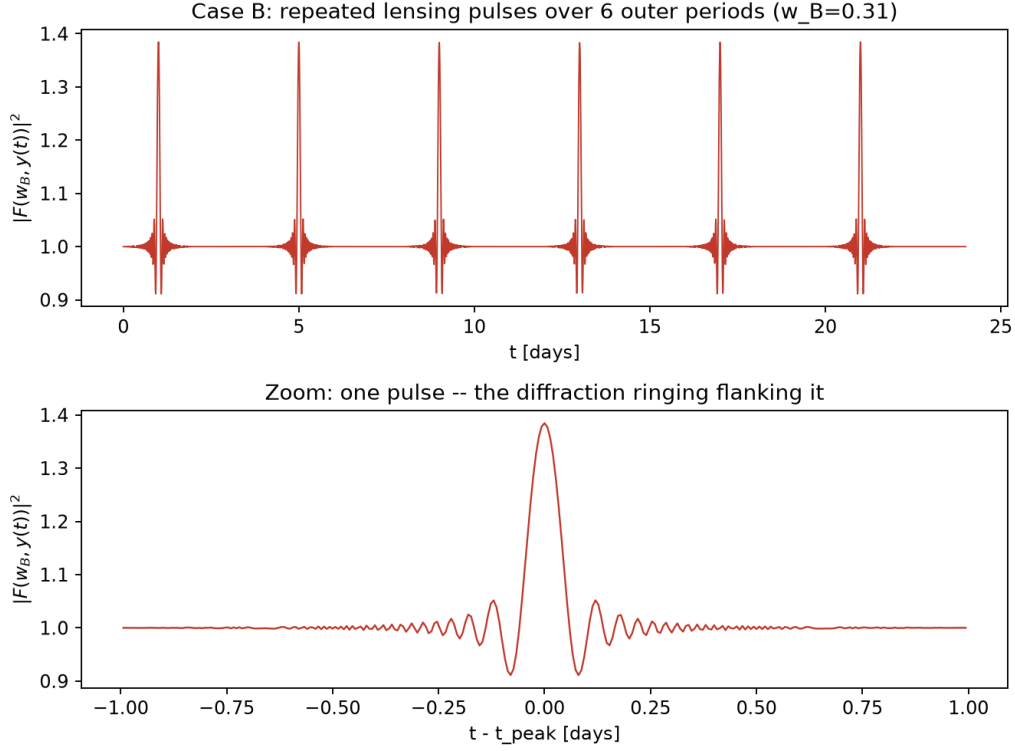


Figure 5: $|F(w_B, y(t))|^2$ sobre toda la observación de 24 días: seis pulsos de amplificación periódicos, uno por período externo, con pico en $|F|^2 = 1.385$, con anillado (‘ringing’) de difracción visible a ambos lados de cada pico.

Como el lente y la fuente están en el *mismo* sistema en vez de a las distancias cosmológicas usuales, bien separadas, $D_{LS}(t)$ la fija la propia órbita externa y se anula dos veces por período; **exactamente la mitad de la órbita resulta no lenteada** (fuente delante del lente, no detrás, así que no existe geometría de lensing ahí en absoluto — no es una aproximación, $F = 1$ por construcción). Este es el origen de los pulsos periódicos de arriba, el análogo en óptica de ondas del “lensing repetido” encontrado en el límite de óptica geométrica por D’Orazio and Loeb [3]. Derivación completa: [theory/theory.pdf](#) §4.2–4.3 (que también cuantifica exactamente cuánto empuja esto la aproximación estándar de lente delgado, y muestra que el efecto queda confinado a una ventana de ~ 60 s por cruce, coincidente con la región ya trivial $F \approx 1$ — no una preocupación para nada de lo mostrado acá; el Cap. 5 de la teoría discute qué formalismo haría falta para tratar esa ventana de manera exacta, y por qué no vale la pena acá).

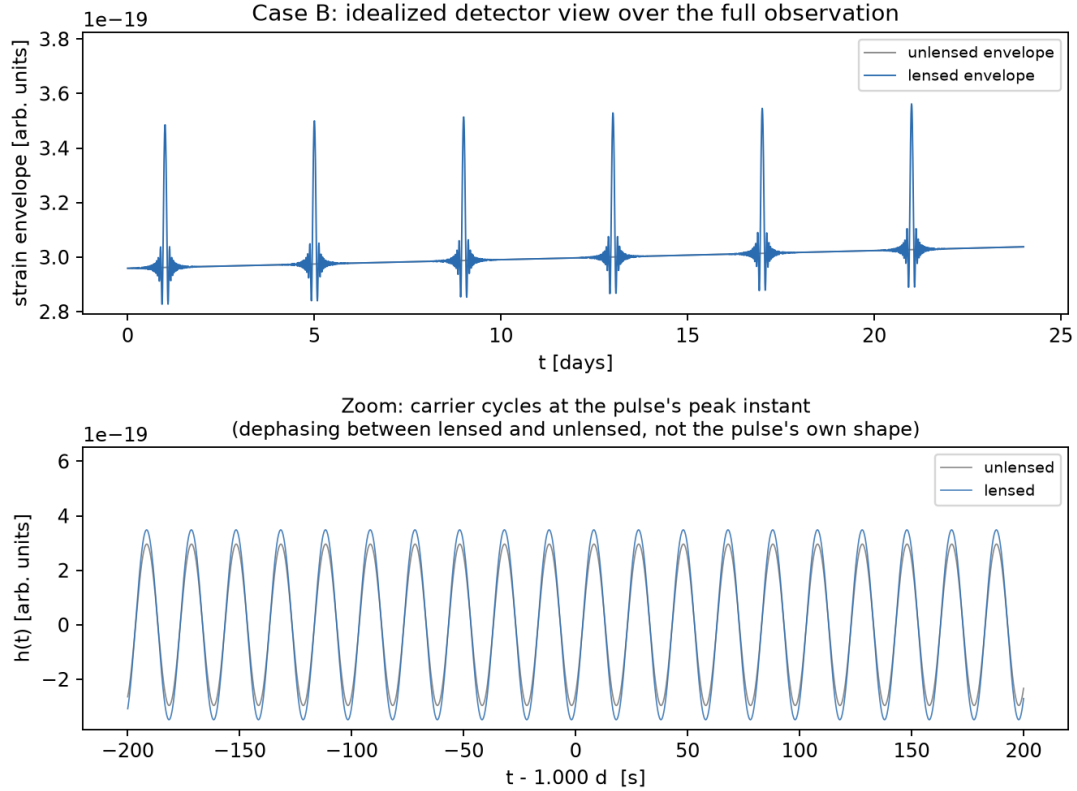


Figure 6: Vista de detector idealizada. Arriba: envolvente de strain sobre toda la observación, seis pulsos limpios montados sobre la portadora que deriva lentamente. Abajo: una grilla temporal fina con zoom sobre el pico de un pulso, donde las formas de onda lensada y no lensada se desfasan visiblemente en un puñado de ciclos de la portadora.

4 Lo que los dos casos muestran juntos

El mismo lente, el mismo formalismo, dos firmas de aspecto muy distinto, gobernadas enteramente por una razón de escalas temporales (duración del merger vs. período externo vs. duración de la observación):

- Caso A: un único patrón de difracción congelado, muestreado en un punto, barrido en *frecuencia* por el propio chirp — franjas de interferencia densas, chequeadas para acercarse al límite de óptica geométrica cuando $w \rightarrow \infty$.
- Caso B: el mismo tipo de patrón, a frecuencia fija, muestreado en *tiempo* por el movimiento orbital externo — pulsos periódicos, con exactamente la mitad de la órbita no lenteada por la propia geometría del triple.
- Ambos casos: el lensing no es simplemente “hacerlo más brillante”. $F(f)$ (o $F(t)$) es complejo, y su fase deja una marca real, verificable, en la forma de onda más allá de una amplitud global.

5 Alcance y limitaciones

Declaradas explícitamente, no dejadas implícitas (cada una también registrada en [wiki/log.md](#) en el momento en que se decidió):

- Sólo lente de masa puntual; sin distribución de masa extendida.

- IMRPhenomD (Caso A) es un modelo calibrado, no re-derivado acá; el generador de respaldo TaylorF2 está truncado en 2PN y no tiene merger/ringdown; la evolución de frecuencia subyacente del Caso B es sólo de orden dominante.
- Sin calibración absoluta de strain (los prefactores de inclinación/polarización quedan plegados en una constante de orden 1) — sólo las amplitudes relativas y el factor de amplificación de lensing son afirmaciones físicas acá.
- La vista de detector idealizada no tiene ruido, patrón de antena, ni filtrado adaptado — sólo ilustrativa, según el alcance definido desde el principio.
- La aproximación de lente delgado/paraxial se empuja de manera cuantificable cerca de cada cruce de frente/atrás del Caso B (§3); se muestra que no afecta nada de lo reportado.

Referencias

- [1] Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007. URL [../bibliography/Khan2016.pdf](#).
- [2] Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others. PyCBC: gravitational-wave analysis toolkit, 2024. <https://github.com/gwastro/pycbc>.
- [3] Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031. URL [../bibliography/DOrazioLoeb2020.pdf](#).